Started on	Tuesday, 13 January 2026, 4:16 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 13 January 2026, 5:21 PM
Time taken	1 hour 5 mins
Marks	90.00/92.00
Grade	**29.35** out of 30.00 (**97.83**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Il quark *d* ha isospin forte $I=1/2$, $I_3=-1/2$

- (●) True ✔
- ( ) False

The correct answer is 'True'.

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Z^0 ha spin $S=1/2$

- ( ) True
- (●) False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Il K^+ ha isospin forte $I=1/2$, $I_3=+1/2$

- (●) True ✔
- ( ) False

The correct answer is 'True'.

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Il quark u ha numero barionico $B=+1$

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

L' *elettrone* può avere carica di colore *verde*

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

I *gluoni* hanno spin $S=1$

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Il *quark top* ha spin $S=1$

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Il υ_e ha isospin debole $I=1/2$, $I_3=+1/2$

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Il υ_e ha numero barionico $B=+1/3$

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Il *neutrone* ha spin $S=1/2$

- (●) True ✔
- ( ) False

The correct answer is 'True'.

Question 11

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Il seguente processo

$$\bar{\nu}_\mu + p \rightarrow n + \mu^+$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. forte
- [ ] 2. nessuna interazione
- [x] 3. debole ✔
- [ ] 4. elettromagnetica

Risposta corretta.

The correct answer is:
debole

Question 12

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Il seguente processo

$$\nu_e + {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}X + e^-$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. forte
- [x] 2. debole ✔
- [ ] 3. elettromagnetica
- [ ] 4. nessuna interazione

Risposta corretta.

The correct answer is:
debole

Question 13

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Il seguente processo

$$K^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. forte
- [ ] 2. elettromagnetica
- [x] 3. debole ✔
- [ ] 4. nessuna interazione

Risposta corretta.

The correct answer is:
debole

Question 14

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Il seguente processo

$B^+ \rightarrow \bar{D}^0 \mu^+ \nu_\tau$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. elettromagnetica
- [ ] 2. forte
- [ ] 3. debole
- [x] 4. nessuna interazione ✔

Risposta corretta.

The correct answer is:
nessuna interazione

Question 15

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Il seguente processo

$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. nessuna interazione
- [x] 2. elettromagnetica ✔
- [ ] 3. forte
- [x] 4. debole ✔

Risposta corretta.

The correct answers are:
debole,

elettromagnetica

Question 16

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Il seguente processo

$$\nu_e n \rightarrow p e^-$$

è mediato dalla interazione

- [x] 1. debole ✔
- [ ] 2. elettromagnetica
- [ ] 3. nessuna interazione
- [ ] 4. forte

Risposta corretta.

The correct answer is:
debole

Question 17

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

(1m-1p) Rispondere alle seguenti domande.

In un processo di diffusione elastica l'energia della particella proiettile viene modificata.	no	✔
In un processo di diffusione elastica la quantità di moto della particella proiettile viene modificata.	Si	✔
In un processo di diffusione elastica il bersaglio assorbe energia.	no	✔
In un processo di produzione le particelle emergenti dal bersaglio coincidono con quelle incidenti.	no	✔

Risposta corretta.

The correct answer is:
In un processo di diffusione elastica l'energia della particella proiettile viene modificata. → no,

In un processo di diffusione elastica la quantità di moto della particella proiettile viene modificata. → Si,

In un processo di diffusione elastica il bersaglio assorbe energia. → no,

In un processo di produzione le particelle emergenti dal bersaglio coincidono con quelle incidenti. → no

Question 18

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

(1m-1p) Un sistema fermione-antifermione in uno stato di momento angolare orbitale definito e spin nullo ha una coniugazione di carica

- [ ] a. non ha coniugazione di carica definita
- [ ] b. definita con autovalore $C = (-1)^l$
- [x] c. definita con autovalore $C = (-1)^{l-1}$ ✖

Risposta errata.

The correct answer is:
definita con autovalore $C = (-1)^l$

Question 19

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

(2m-1p) Premessa la seguente notazione I =isospin totale, I_z =terza componente isospin, S =stranezza, selezionare le affermazioni corrette.

- [ ] a. L'interazione debole conserva S
- [x] b. L'interazione forte conserva S ✔
- [x] c. L'interazione forte conserva I_z ✔
- [ ] d. L'interazione debole conserva I_z
- [x] e. L'interazione elettromagnetica conserva I_z ✔
- [x] f. L'interazione elettromagnetica conserva S ✔
- [ ] g. L'interazione elettromagnetica conserva I

Risposta corretta.

The correct answers are:
L'interazione elettromagnetica conserva I_z,

L'interazione forte conserva I_z,

L'interazione forte conserva S,

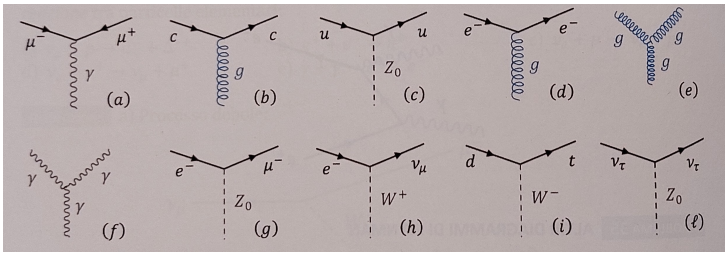
L'interazione elettromagnetica conserva S

Question 20

Correct

Mark 5.00 out of 5.00

(3m-3p) Quali dei seguenti vertici d'interazione sono permessi nel contesto del modello standard?



Il diagramma (l) è possibile?	si	✔
Il diagramma (h) è possibile?	no	✔
Il diagramma (g) è possibile?	no	✔
Il diagramma (b) è possibile?	si	✔
Il diagramma (c) è possibile?	si	✔
Il diagramma (f) è possibile?	no	✔
Il diagramma (e) è possibile?	si	✔
Il diagramma (i) è possibile?	si	✔
Il diagramma (a) è possibile?	no	✔
Il diagramma (d) è possibile?	no	✔

Risposta corretta.

The correct answer is:
Il diagramma (l) è possibile? → si,

Il diagramma (h) è possibile? → no,

Il diagramma (g) è possibile? → no,

Il diagramma (b) è possibile? → si,

Il diagramma (c) è possibile? → si,

Il diagramma (f) è possibile? → no,

Il diagramma (e) è possibile? → si,

Il diagramma (i) è possibile? → si,

Il diagramma (a) è possibile? → no,

Il diagramma (d) è possibile? → no

Question 21

Correct

Mark 5.00 out of 5.00

(3 minuti, 3 punti) Calcolare la lunghezza d'onda Compton di un protone. Si esprima il risultato in *fm* e si assumano i seguenti valori: *mp=938.27 MeV/c*^{2}, $1\frac{\hbar c}{MeV} = 197\ fm$.

Answer: 1,319 ✔

The correct answer is: 1,32

Question 22

Correct

Mark 5.00 out of 5.00

(3 minuti, 3 punti) Sapendo che che la massa a riposo di un elettrone vale *0.511 MeV/c*^{2}, calcolare l'energia relativistica totale di un elettrone la cui frequenza di de Broglie è sei volte più grande di quella a riposo (esprimere il risultato in *MeV*)**.**

Answer: 3,066 ✔

The correct answer is: 3,066

Question 23

Correct

Mark 5.00 out of 5.00

(4 minuti, 3 punti) Sapendo che $\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \simeq \frac{1}{137}$ ed anche $1(\frac{\hbar c}{MeV}) \simeq 196\,fm$ calcolare l'energia minima che deve possedere un protone per avvicinarsi ad una distanza $d = 1fm$ ad un nucleo di carica Z (esprimere il risultato in unità di MeV e Z).

Answer: 1,431 ✔

The correct answer is: 1,431

Question 24

Correct

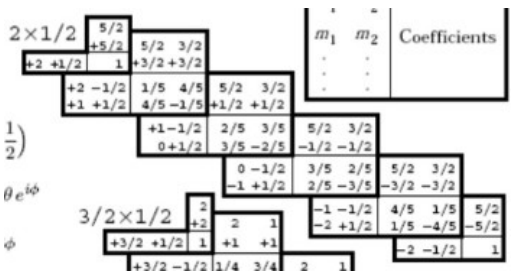
Mark 5.00 out of 5.00

(3 minuti, 3 punti)

Lo stato quantomeccanico di un protone è dato dalla espressione seguente

$$\Psi = \sqrt{\frac{2}{3}}\, Y_{2,0}\chi_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{3}}\, Y_{2,2}\chi_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}.$$

Eseguita la misura di J_z si trova il valore *1/2*. Calcolare la probabilità.



Answer: 0,667

The correct answer is: 0,667

Question 25

Correct

Mark 7.00 out of 7.00

(4 minuti, 4 punti) Tenendo presente che $\hbar = 1.05 \times 10^{-34}\, J \cdot s$, $c = 2.99 \times 10^{8} m/s$ e $1eV = 1.6 \times 10^{-19} J$ calcolare nel sistema di unità di misura della fisica nucleare la lunghezza in metri corrispondente alla energia di *1 GeV* (esprimere il risultato in femtometri).

Answer: 0,1962

The correct answer is: 0,196

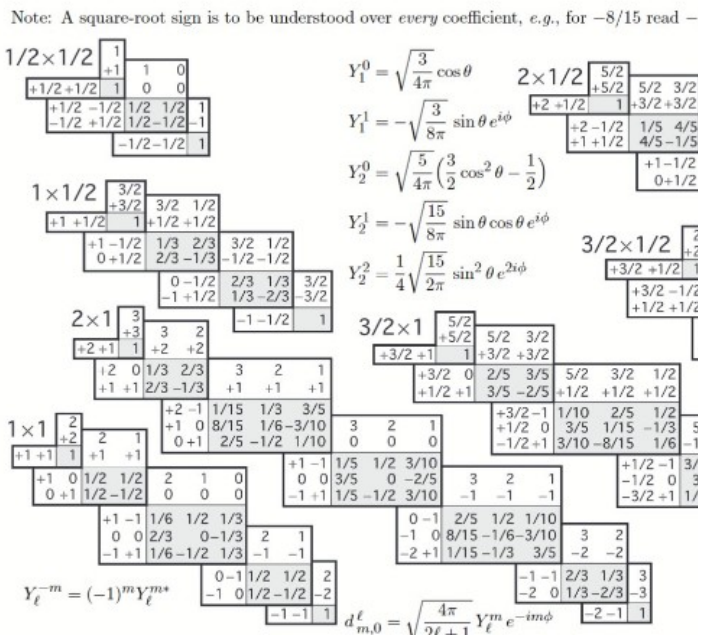
Question 26

Correct

Mark 7.00 out of 7.00

(4 minuti, 3 punti) Il mesone $K^{*+}(890)$, nella totalità dei casi, decade per interazione forte nello stato finale $\pi^+ K^0$ oppure $\pi^0 K^+$.

Deteminare la frazione dei casi in cui decade nel primo di questi (esprimere il risultato con almeno due decimali).



Answer: 0,667 ✔

The correct answer is: 0,67

Question 27

Correct

Mark 7.00 out of 7.00

(5 minuti, 5 punti) Nel modello a shell i livelli energetici dei protoni e neutroni nucleari sono ordinati nel modo seguente

$$[1s_{1/2}][1p_{3/2}, 1p_{1/2}][1d_{5/2}, 2s_{1/2}, 1d_{3/2}][1f_{7/2}]$$

Calcolare lo spin dei seguenti nuclei

1) ${}^{13}_{7}N$ risposta: 0,5 ✔

2) ${}^{34}_{14}Si$ risposta: 0 ✔

3) ${}^{33}_{16}S$ risposta: 1,5 ✔

4) ${}^{33}_{17}Cl$ risposta: 1,5 ✔

Question 28

Correct

Mark 9.00 out of 9.00

(4 minuti, 5 punti) Sapendo che i numeri quantici del *protone* sono $J^P = 1/2^+$,possiamo affermare che lo stato quantomeccanico di un sistema *pp* in uno stato di momento angolare orbitale definito e spin totale $S=1$

i) è *simmetrico (1)/antisimmetrico (-1)/simmetria non definita (0)* rispetto all'operatore di scambio S_{12} -1 ✔

ii) ha parità complessiva *positiva (1)/ negativa(-1)/non definita (0)* -1 ✔

iii) ha coniugazione di carica *positiva (1)/negativa(-1)/non definita(0)* 0 ✔

Attenzione: seleziona una delle opzioni separate dal carattere / scrivendo 1 e non +1 nel caso si voglia selezionare la prima opzione.

Question 29

Correct

Mark 9.00 out of 9.00

(6 minuti, 5 punti) Sapendo che

$\sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j = 2\delta_{jk}I$

$\sigma_j\sigma_k - \sigma_k\sigma_j = 2i\varepsilon_{jkl}\sigma_l$

dove σ_j (*j=1,2,3*) sono matrici di Pauli ed *I* la matrice identità 2x2,

calcolare le componenti della matrice 2x2

$(\sigma_1 + \sigma_2)^2$

componente 1,1 2 ✔

componente 1,2 0 ✔

componente 2,1 0 ✔

componente 2,2 2 ✔

Jump to...

Prova Scritta 9 Settembre 2025 ►

Iniziato	martedì, 13 gennaio 2026, 16:16
Stato	Completato
Terminato	martedì, 13 gennaio 2026, 17:13
Tempo impiegato	56 min. 50 secondi
Punteggio	80,67/92,00
Valutazione	**26,30** su un massimo di 30,00 (**87,68**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark *t* ha isospin debole $I=1/2$, $I_3=-1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark *s* ha isospin forte $I=1/2$, $I_3=-1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il *fotone* ha spin $S=0$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La $K^{*-}(890)$ ha spin $S=1$

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il τ ha spin $S=1$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il *neutrone* ha spin $S=1$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il *muone* ha numero barionico $B=+1/3$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il υ_e ha numero barionico $B=+1/3$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il υ_τ ha isospin debole $I=1/2$, $I_3=+1/2$

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il π^+ ha isospin forte $I=1$, $I_3=+1$

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\bar{\nu}_\mu + p \rightarrow n + \mu^+$$

è mediato dalla interazione

- [x] 1. debole ✔
- [ ] 2. forte
- [ ] 3. nessuna interazione
- [ ] 4. elettromagnetica

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\nu_\mu + p \rightarrow n + \mu^+$$

è mediato dalla interazione

- [x] 1. nessuna interazione ✔
- [ ] 2. debole
- [ ] 3. forte
- [ ] 4. elettromagnetica

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
nessuna interazione

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$$

è mediato dalla interazione

- [x] 1. debole ✔
- [ ] 2. forte
- [ ] 3. elettromagnetica
- [ ] 4. nessuna interazione

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$e^+ + {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}X + \bar{\nu}_e$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. nessuna interazione
- [ ] 2. elettromagnetica
- [ ] 3. forte
- [x] 4. debole ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\bar{\nu}_e n \rightarrow p e^-$$

è mediato dalla interazione

- 1. forte
- 2. debole
- 3. elettromagnetica
- 4. nessuna interazione ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
nessuna interazione

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$e^+ n \rightarrow p \bar{\nu}_e$$

è mediato dalla interazione

- 1. nessuna interazione
- 2. elettromagnetica
- 3. forte
- 4. debole ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

(1m-1p) Rispondere affermativamente o negativamente alle seguenti domande.

Due isotopi hanno lo stesso numero di protoni?	Si	✔
Un protone è un bosone?	No	✔
Un protone può essere un nuclide?	Si	✔
Due isobari hanno lo stesso numero di neutroni?	No	✔
Un neutrone è un nucleone?	Si	✔
Un neutrone è un nuclide?	No	✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Due isotopi hanno lo stesso numero di protoni? → Si,

Un protone è un bosone? → No,

Un protone può essere un nuclide? → Si,

Due isobari hanno lo stesso numero di neutroni? → No,

Un neutrone è un nucleone? → Si,

Un neutrone è un nuclide? → No

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

(1m-1p) Il massimo valore della sezione d'urto differenziale si ha quando

Scegli un'alternativa:

- a. il momento trasferito è massimo
- b. il momento trasferito è nullo ✔
- c. la funzione di profilo è nulla
- d. il momento trasferito e la funzione di profilo sono entrambe nulle

Risposta corretta.

La risposta corretta è: il momento trasferito è nullo

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

(1m-1p) Dato un mesone con stranezza *S=-1*

- [x] a. può decadere per mezzo di interazione debole in uno stato finale con stranezza totale nulla ✔
- [ ] b. un mesone con stranezza S=-1 non può esistere
- [ ] c. può essere creato per mezzo di una interazione forte a partire da uno stato iniziale di stranezza totale nulla

Risposta corretta.

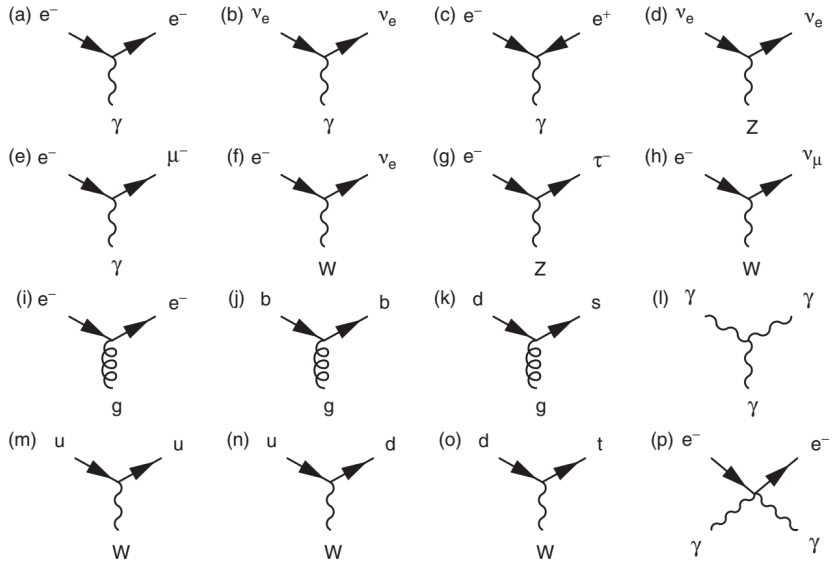
La risposta corretta è:
può decadere per mezzo di interazione debole in uno stato finale con stranezza totale nulla

Domanda 20

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 3,67 su 5,00

(3m-3p) Tra i seguenti vertici seleziona quelli permessi nel Modello Standard delle particelle.



- [ ] g)
- [x] j) ✔
- [ ] l)
- [ ] e)
- [x] h) ✖
- [x] d) ✔
- [ ] m)
- [ ] p)
- [x] o) ✔
- [ ] b)
- [ ] k)
- [x] n) ✔
- [ ] a)
- [ ] i)
- [x] f) ✔
- [ ] c)

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 5.
Le risposte corrette sono:
a),

d),

f),

j),

n),

o)

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(3 minuti, 3 punti) Calcolare la lunghezza d'onda Compton di un pione neutro. Si esprima il risultato in *fm* e si assumano i seguenti valori: *mpi0=134.98 MeV/c*^{2}, $1\frac{\hbar c}{MeV} = 197\ fm$.

Risposta: 9,170 ✔

La risposta corretta è : 9,17

Domanda 22

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 5,00

(4 minuti, 3 punti). Calcolare la lunghezza d'onda quantomeccanica di un elettrone di energia relativistica pari ad *1 MeV*. Esprimere il risultato in *fm* tenendo presente che $1\left(\frac{\hbar c}{MeV}\right) = 196\, fm$ e $m_e = 0.511\ MeV/c^2$.

Risposta: 1439,9899 ✖

La risposta corretta è : 1432,68

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(4 minuti, 3 punti) Il Radio-226 ha un tempo di dimezzamento di 1600 anni. Considerare un numero $N(t)$ di atomi di radio che diminuisce con il tempo t per via del suo decadimento. Dopo quanti anni si avrà $N(t)/N(0) = 2/3$, ovvero il numero di atomi rimasti sarà pari a due terzi della quantità iniziale?

Risposta: 935,940 ✔

La risposta corretta è : 935,94

Domanda 24

Risposta errata

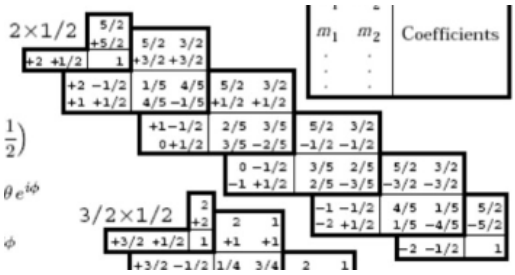
Punteggio ottenuto 0,00 su 5,00

(3 minuti, 3 punti)

Lo stato quantomeccanico di un protone è dato dalla espressione seguente

$$\Psi = \sqrt{\frac{2}{3}}\, Y_{2,0}\chi_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{3}}\, Y_{2,2}\chi_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}.$$

Eseguita la misura di $\hat{J}^2$ si trova il valore $\frac{35}{4}\hbar^2$. Calcolare la probabilità.



Risposta: 0,467

La risposta corretta è : 0,6

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(4 minuti, 3 punti) Nel Sistema Naturale della fisica nucleare e delle particelle la vita media del W (larghezza totale di decadimento) ammonta a circa *2085 MeV*.

Calcolare tale vita media nel Sistema Internazionale in unità di $10^{-27}s$ (assumere $\hbar = 1.055 \times 10^{-34} J \cdot s$ e $1eV = 1.602 \times 10^{-19} J$).

Risposta: 315,852

La risposta corretta è : 315,85

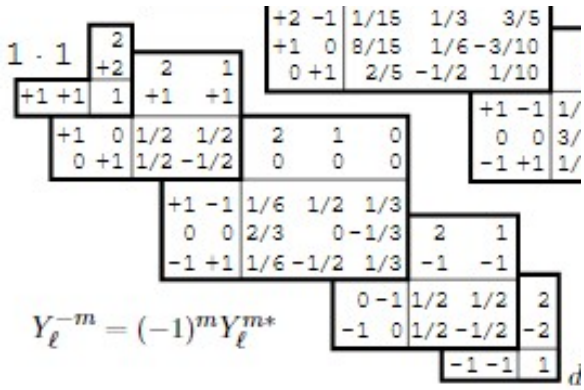
Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(2 minuti-2 punti) Una risonanza non meglio identificata può decadere per interazione forte in $\pi^0\pi^0$ con probabilità p e $\pi^+\pi^-$ con probabilità p/2.

Determinare l'isospin della risonanza.



Risposta: 2

La risposta corretta è : 2

Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(4 minuti, 4 punti) Ricordando la sequenza dei primi livelli energetici del modello a shell *($1s_{1/2}$, $1P_{3/2}$, $1P_{1/2}$, $1d_{5/2}$, $2s_{1/2}$, $1d_{3/2}$)* calcolare lo spin dei seguenti nuclei (esempio: spin 1/2=0,5)

1) ${}^{13}_{5}B$: 1,5

2) ${}^{13}_{6}C$: 0,5

3) ${}^{13}_{7}N$: 0,5

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 9,00 su 9,00

(4 minuti, 5 punti) Sapendo che i numeri quantici del neutrone sono $J^P = 1/2^+$,possiamo affermare che lo stato quantomeccanico di un sistema *nn* in uno stato di momento angolare orbitale definito e spin totale $S=0$

i) è *simmetrico (1)/antisimmetrico (-1)/simmetria non definita (0)* rispetto all'operatore di scambio S_{12} -1 ✔

ii) ha parità complessiva *positiva (1)/ negativa(-1)/non definita (0)* 1 ✔

iii) ha coniugazione di carica *positiva (1)/negativa(-1)/non definita(0)* 0 ✔

Attenzione: seleziona una delle opzioni separate dal carattere / scrivendo 1 e non +1 nel caso si voglia selezionare la prima opzione.

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 9,00 su 9,00

(6 minuti, 5 punti) Sapendo che

$$\sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j = 2\delta_{jk}I$$

$$\sigma_j\sigma_k - \sigma_k\sigma_j = 2i\varepsilon_{jkl}\sigma_l$$

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

dove σ_j ($j=1,2,3$) sono matrici di Pauli ed I la matrice identità 2x2,

calcolare le componenti della matrice 2x2

$$-i[\sigma_1, \sigma_2]\sigma_3$$

componente 1,1 2 ✔

componente 1,2 0 ✔

componente 2,1 0 ✔

componente 2,2 2 ✔

Vai a...

Prova Scritta 9 Settembre 2025 ►

Iniziato	martedì, 13 gennaio 2026, 16:16
Stato	Completato
Terminato	martedì, 13 gennaio 2026, 17:21
Tempo impiegato	1 ora 5 min.
Punteggio	91,50/92,00
Valutazione	**29,84** su un massimo di 30,00 (**99,46**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark *s* ha isospin forte $I=1/2$, $I_3=-1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il *protone* ha numero barionico $B=+1$

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark *t* ha isospin debole $I=1/2$, $I_3=-1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark *u* può avere carica di colore *antiverde*

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark *b* ha isospin forte $I=1/2$, $I_3=-1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il υ_e ha isospin forte $I=1/2$, $I_3=-1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La Z^0 ha spin $S=1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

I *gluoni* hanno spin $S=1$

- (●) Vero ✔
- ( ) Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark *u* ha isospin forte $I=1/2$, $I_3=+1/2$

- (●) Vero ✔
- ( ) Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il *quark charm* ha spin $S=1/2$

- (●) Vero ✔
- ( ) Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\tau^- \rightarrow \pi^- \upsilon_\tau$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. forte
- [ ] 2. nessuna interazione
- [x] 3. debole ✔
- [ ] 4. elettromagnetica

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. elettromagnetica
- [x] 2. debole ✔
- [ ] 3. nessuna interazione
- [ ] 4. forte

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\mu^- + p \rightarrow n + \bar{\nu}_\mu$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. forte
- [x] 2. nessuna interazione ✔
- [ ] 3. debole
- [ ] 4. elettromagnetica

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
nessuna interazione

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\tau^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu \nu_\tau$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. debole
- [x] 2. nessuna interazione ✔
- [ ] 3. elettromagnetica
- [ ] 4. forte

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
nessuna interazione

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\tau^+ \rightarrow \mu^+ \nu_e \nu_\tau$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. forte
- [ ] 2. debole
- [x] 3. nessuna interazione ✔
- [ ] 4. elettromagnetica

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
nessuna interazione

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\rho^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. elettromagnetica
- [ ] 2. debole
- [x] 3. forte ✔
- [ ] 4. nessuna interazione

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
forte

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

(1m-1p) Rispondere affermativamente o negativamente alle seguenti domande.

Due nuclei isomeri hanno diverso numero di protoni?	No	✔
I nuclei speculari sono isobari?	Si	✔
Il protone è un fermione?	Si	✔
Due isobari hanno lo stesso numero di protoni?	No	✔
Due isotoni hanno lo stesso numero di protoni?	No	✔
Due isotopi hanno lo stesso numero di neutroni?	No	✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Due nuclei isomeri hanno diverso numero di protoni?
→ No, I nuclei speculari sono isobari?

→ Si,

Il protone è un fermione? → Si,

Due isobari hanno lo stesso numero di protoni? → No,

Due isotoni hanno lo stesso numero di protoni? → No, Due isotopi hanno lo stesso numero di neutroni?

→ No

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

(1m-1p) Dato un mesone con stranezza $S=-1$

- [x] a. può decadere per mezzo di interazione debole in uno stato finale con stranezza totale nulla ✔
- [ ] b. può essere creato per mezzo di una interazione forte a partire da uno stato iniziale di stranezza totale nulla
- [ ] c. un mesone con stranezza S=-1 non può esistere

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
può decadere per mezzo di interazione debole in uno stato finale con stranezza totale nulla

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

(1m-1p) Selezionare l'affermazione corretta.
La C-parita' di un sistema di 3 fotoni...

- a. ... e' sempre negativa ✔
- b. ... non e' definita
- c. ... e' sempre positiva
- d. ... dipende dal momento angolare orbitale complessivo

Risposta corretta.

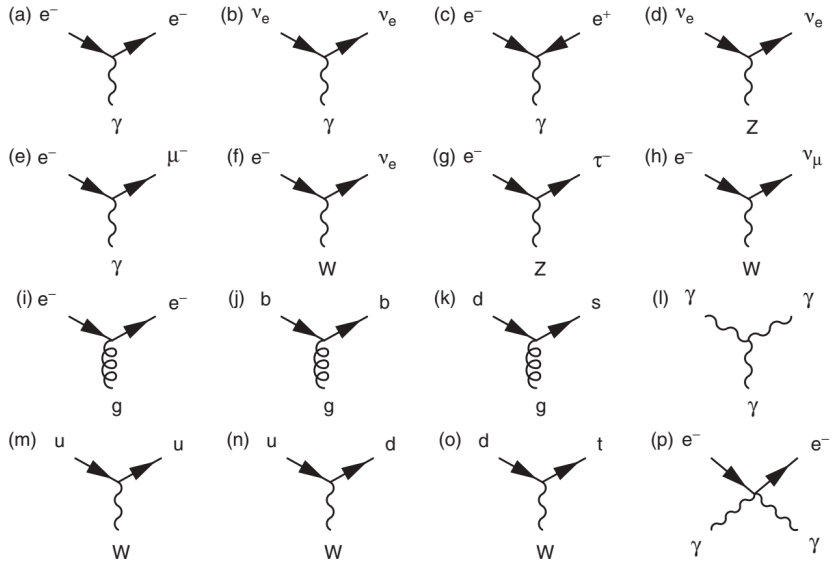
La risposta corretta è:
... e' sempre negativa

Domanda 20

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 4,50 su 5,00

(3m-3p) Tra i seguenti vertici seleziona quelli permessi nel Modello Standard delle particelle.



- [ ] g)
- [ ] c)
- [ ] m)
- [ ] l)
- [x] a) ✔
- [x] f) ✔
- [ ] e)
- [ ] i)
- [ ] h)
- [x] o) ✔
- [x] p) ✖
- [x] j) ✔
- [x] n) ✔
- [ ] k)
- [x] d) ✔
- [ ] b)

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato troppe opzioni.
Le risposte corrette sono:
a),

d),

f),

j),

n),

o)

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(3 minuti, 3 punti) Un protone (di massa pari a *938.27* MeV/c^2) è accelerato fino a raggiungere un'energia totale relativistica di *1500 MeV*. Determinare il rapporto tra la sua velocità e la velocità della luce.

Risposta: 0,7802 ✔

La risposta corretta è : 0,78021

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(4 minuti, 3 punti) Una particella ferma di massa *M* decade in due particelle identiche di massa *m=M/5*. Calcolare la velocità di tali particelle in unità di *c*.

Risposta: 0,9165 ✔

La risposta corretta è : 0,9165

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(4 minuti, 3 punti) Sapendo che $\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c} \simeq \frac{1}{137}$ ed anche $1(\frac{\hbar c}{MeV}) \simeq 196\, fm$ calcolare l'energia minima che deve possedere un protone per avvicinarsi ad una distanza $d = 1 fm$ ad un nucleo di carica Z (esprimere il risultato in unità di MeV e Z).

Risposta: 1,431 ✔

La risposta corretta è : 1,431

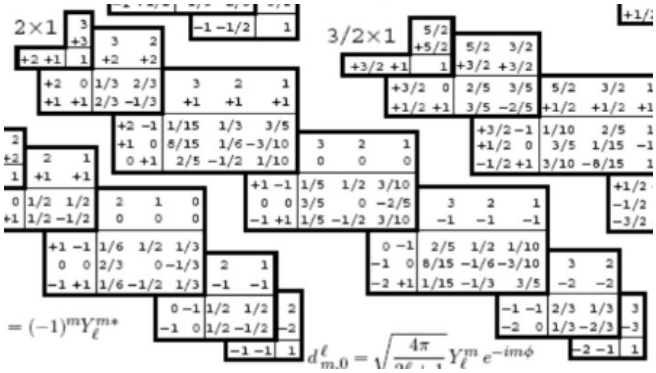
Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(3 minuti, 3 punti)

Due particelle ferme di spin *s=1* e *s*=2 formano un sistema di spin totale *S=3* con terza componente $S_z=0$. Eseguita la misura del terza componente dello spin della seconda particella si trova $s_z=0$. Calcolare la probabilità della misura.



Risposta: 0,6

La risposta corretta è : 0,6

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(5 minuti, 4 punti) date le seguenti grandezze

$L = 1 fm$

$\hbar = 1.05 \times 10^{-34} J \cdot s$

$c = 3 \times 10^8 m/s$

$E = 1\, GeV \qquad (1\, eV = 1.6 \times 10^{-19} J)$

determinare l'espressione adimensionale formata dal loro prodotto o quoziente con *L* elevato alla *1/2*.

Calcolare il valore numerico di tale espressione.

Risposta: 2,2537

La risposta corretta è : 2,25

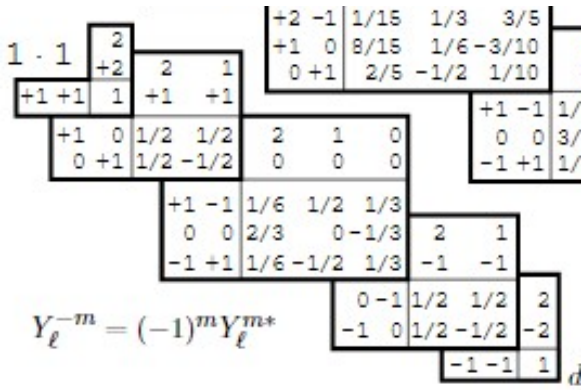
Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(2 minuti-2 punti) Una risonanza non meglio identificata può decadere per interazione forte in $\pi^0\pi^0$ con probabilità p e $\pi^+\pi^-$ con probabilità p/2.

Determinare l'isospin della risonanza.



Risposta: 2

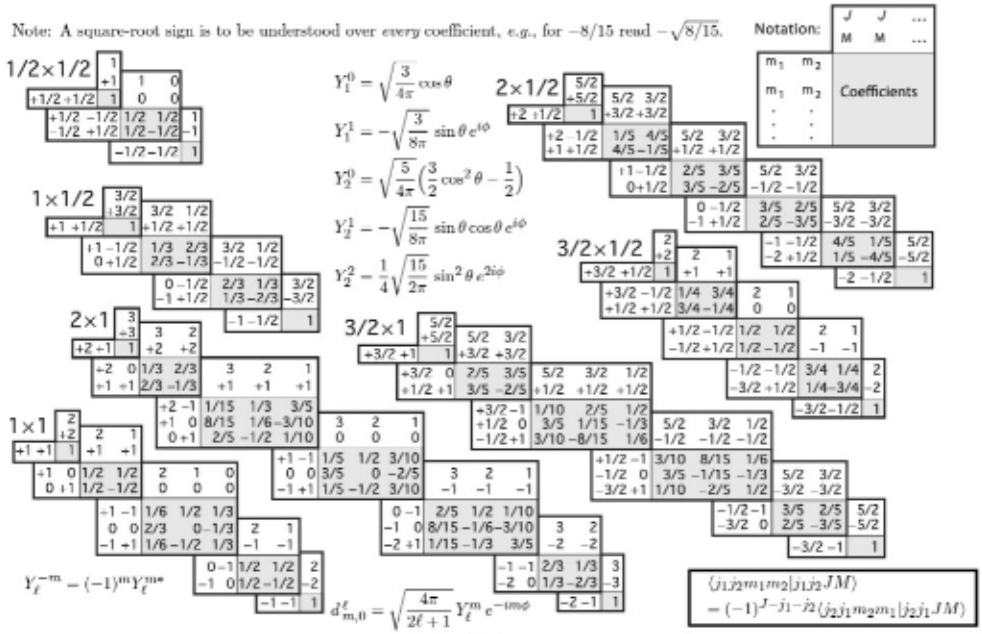
La risposta corretta è : 2

Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(4 minuti, 4 punti) Un nucleone si trova nello stato quantico $1d_{3/2}$ com $m_J=1/2$. Calcolare la probabilità che a seguito di una misura il numero quantico della terza componente del momento angolare orbitale assuma il valore $m_l=1$.



Risposta: 0,6

La risposta corretta è : 0,6

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 9,00 su 9,00

(4 minuti, 5 punti) Sapendo che i numeri quantici del neutrone sono $J^P=1/2^+$,possiamo affermare che lo stato quantomeccanico di un sistema *nn* in uno stato di momento angolare orbitale definito e spin totale $S=0$

i) è *simmetrico (1)/antisimmetrico (-1)/simmetria non definita (0)* rispetto all'operatore di scambio S_{12} -1

ii) ha parità complessiva *positiva (1)/ negativa(-1)/non definita (0)* 1

iii) ha coniugazione di carica *positiva (1)/negativa(-1)/non definita(0)* 0

Attenzione: seleziona una delle opzioni separate dal carattere / scrivendo 1 e non +1 nel caso si voglia selezionare la prima opzione.

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 9,00 su 9,00

(6 minuti, 5 punti) Sapendo che

$\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j = 2\delta_{jk} I$

dove σ_j (*j=1,2,3*) sono matrici di Pauli ed *I* la matrice identità 2x2,

calcolare le componenti della matrice 2x2

$(a_j \sigma_j)^2$

dove

$\vec{a} = (1, 3, 1).$

componente 1,1 11 ✔

componente 1,2 0 ✔

componente 2,1 0 ✔

componente 2,2 11 ✔

Vai a...

Prova Scritta 9 Settembre 2025 ►

Iniziato	martedì, 13 gennaio 2026, 16:18
Stato	Completato
Terminato	martedì, 13 gennaio 2026, 17:23
Tempo impiegato	1 ora 5 min.
Punteggio	91,00/92,00
Valutazione	**29,67** su un massimo di 30,00 (**98,91**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La Z^0 ha spin $S=1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La $\rho^0(770)$ ha spin $S=1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L' *elettrone* può avere carica di colore *verde*

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark *u* può avere carica di colore *antiverde*

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il *quark top* ha spin $S=1$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il *neutrone* ha isospin forte $I=1/2$, $I_3=+1/2$

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il W^+ ha spin $S=1$

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark u ha isospin debole $I=1/2$, $I_3=+1/2$

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La $\rho^+(770)$ ha spin $S=1$

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il quark u ha numero barionico $B=+1/3$

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\bar{\nu}_e + {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}X + e^-$$

è mediato dalla interazione

- 1. forte
- 2. elettromagnetica
- 3. nessuna interazione ✔
- 4. debole

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
nessuna interazione

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$n \rightarrow p e^- \bar{\nu}_e$$

è mediato dalla interazione

- 1. nessuna interazione
- 2. elettromagnetica
- 3. debole ✔
- 4. forte

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$\bar{\nu}_\mu + p \rightarrow n + \mu^+$$

è mediato dalla interazione

- [x] 1. debole ✔
- [ ] 2. elettromagnetica
- [ ] 3. nessuna interazione
- [ ] 4. forte

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-$$

è mediato dalla interazione

- [x] 1. elettromagnetica ✔
- [ ] 2. forte
- [x] 3. debole ✔
- [ ] 4. nessuna interazione

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono:
debole,

elettromagnetica

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$$B^+ \rightarrow \overline{D}^0 \mu^+ \nu_\mu$$

è mediato dalla interazione

- [x] 1. debole ✔
- [ ] 2. elettromagnetica
- [ ] 3. forte
- [ ] 4. nessuna interazione

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il seguente processo

$${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}X + e^- + \overline{\nu}_e$$

è mediato dalla interazione

- [ ] 1. elettromagnetica
- [ ] 2. forte
- [ ] 3. nessuna interazione
- [x] 4. debole ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
debole

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

(1m-1p) Rispondere affermativamente o negativamente alle seguenti domande.

Un neutrone è un nuclide?	No	✔
Un neutrone è un nucleone?	Si	✔
Un protone è un bosone?	No	✔
Due isotopi hanno lo stesso numero di protoni?	Si	✔
Un protone può essere un nuclide?	Si	✔
Due isobari hanno lo stesso numero di neutroni?	No	✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Un neutrone è un nuclide? → No,

Un neutrone è un nucleone? → Si,

Un protone è un bosone? → No, Due isotopi hanno lo stesso numero di protoni?

→ Si,

Un protone può essere un nuclide? → Si,

Due isobari hanno lo stesso numero di neutroni? → No

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

(1m-1p) Un sistema di due fermioni identici con spin totale $s=1$ può avere

- [x] a. momento angolare orbitale l dispari ✔
- [ ] b. qualunque valore del momento angolare orbitale l
- [ ] c. momento angolare orbitale l pari

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
momento angolare orbitale l dispari

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

(1m-1p) Dato un mesone con stranezza *S=-1*

- a. un mesone con stranezza S=-1 non può esistere
- b. può decadere per mezzo di interazione debole in uno stato finale con stranezza totale nulla ✔
- c. può essere creato per mezzo di una interazione forte a partire da uno stato iniziale di stranezza totale nulla

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
può decadere per mezzo di interazione debole in uno stato finale con stranezza totale nulla

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(3m-3p) Quali dei seguenti processi possono essere mediati da interazione debole? Selezionare tutte le risposte corrette.

- a. $p + n \rightarrow K^+ + K^0$
- b. $\tau^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \nu_\tau$ ✔
- c. $\tau^- \rightarrow \mu^- + e^- + e^+$
- d. $\tau^- \rightarrow \pi^- + \nu_\tau$ ✔
- e. $e^+ + e^- \rightarrow \mu^+ + \mu^-$ ✔

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono:
$e^+ + e^- \rightarrow \mu^+ + \mu^-$,

$\tau^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \nu_\tau$,

$\tau^- \rightarrow \pi^- + \nu_\tau$

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(4 minuti, 3 punti). Calcolare la lunghezza d'onda quantomeccanica di un elettrone di energia relativistica pari ad *1 MeV*. Esprimere il risultato in *fm* tenendo presente che $1\left(\frac{\hbar c}{MeV}\right) = 196\, fm$ e $m_e = 0.511\ MeV/c^2$.

Risposta: 1432,680 ✔

La risposta corretta è : 1432,68

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(3 minuti, 3 punti) Un protone (di massa pari a *938.27* MeV/c^2) è accelerato fino a raggiungere un'energia totale relativistica di *1500 MeV*. Determinare il rapporto tra la sua velocità e la velocità della luce.

Risposta: 0,780 ✔

La risposta corretta è : 0,78021

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(4 minuti, 3 punti) Il Radio-226 ha un tempo di dimezzamento di 1600 anni. Considerare un numero $N(t)$ di atomi di radio che diminuisce con il tempo t per via del suo decadimento. Dopo quanti anni si avrà $N(t)/N(0) = 2/3$, ovvero il numero di atomi rimasti sarà pari a due terzi della quantità iniziale?

Risposta: 935,940 ✔

La risposta corretta è : 935,94

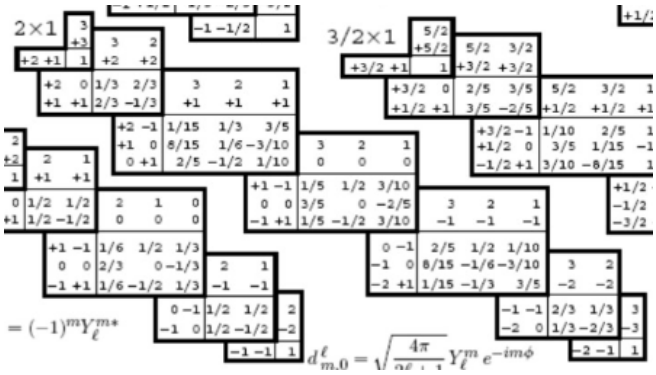
Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(3 minuti, 3 punti)

Due particelle ferme di spin $s = 1$ ed $s = 2$ formano un sistema di spin totale $S = 3$ con terza componente $S_z = 0$. Eseguita la misura del terza componente dello spin della seconda particella si trova $s_z = -1$. Calcolare la probabilità della misura.



Risposta: 0,200

La risposta corretta è : 0,2

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(5 minuti, 4 punti) date le seguenti grandezze

$L = 1 fm$

$\hbar = 1.05 \times 10^{-34} J \cdot s$

$c = 3 \times 10^{8} m/s$

$E = 1\, GeV \qquad (1\, eV = 1.6 \times 10^{-19} J)$

determinare l'espressione adimensionale formata dal loro prodotto o quoziente con *L* elevato alla *1/2*.

Calcolare il valore numerico di tale espressione.

Risposta: 2,254

La risposta corretta è : 2,25

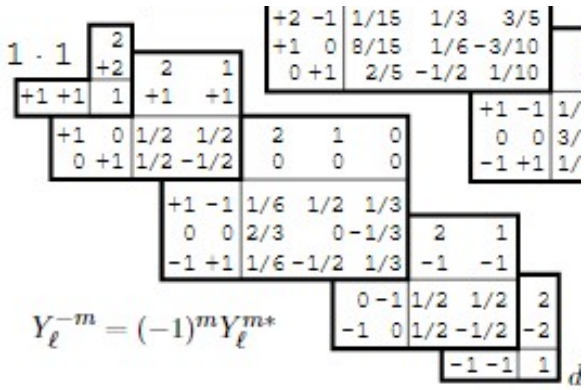
Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(2 minuti-2 punti) Una risonanza non meglio identificata può decadere per interazione forte in $\pi^0\pi^0$ con probabilità p e $\pi^+\pi^-$ con probabilità p/2.

Determinare l'isospin della risonanza.



Risposta: 2

La risposta corretta è : 2

Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(4 minuti, 4 punti) Nel modello a shell i livelli energetici dei protoni e neutroni nucleari sono ordinati nel modo seguente

$$[1s_{1/2}][1p_{3/2}, 1p_{1/2}][1d_{5/2}, 2s_{1/2}, 1d_{3/2}][1f_{7/2}]$$

Calcolare lo spin dei seguenti nuclei

1) ${}^{7}_{4}Be$ risposta: 1,5

2) ${}^{14}_{8}O$ risposta: 0

3) ${}^{17}_{9}F$ risposta: 2,5

4) ${}^{39}_{20}Ca$ risposta: 1,5

Domanda 28

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 9,00

(5 minuti, 5 punti) Calcolare la variazione dei numeri quantici di sapore (stato iniziale - stato finale) nelle seguenti reazioni (usare i numeri *0.0*=nessuna variazione; *0,5=1/2*; nel caso la variazione assuma più valori si scelga quello più basso; se necessario si usi il segno algebrico)

$\pi^0 \to \gamma + \gamma$

variazione di *I*= 1 ✔ ; variazione di I_3= 0,0 ✔ ; variazione di *S*= 0,0 ✔

$\rho^+ \to \pi^+ + \pi^0$

variazione di *I*= 0,0 ✔ ; variazione di I_3= 0,0 ✔ ; variazione di *S*= 0,0 ✔

$K^+ \to \pi^+ + \pi^0$

variazione di *I*= -1,5 ✖ ; variazione di I_3= -0,5 ✔ ; variazione di *S*= 1 ✔

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 9,00 su 9,00

(6 minuti, 5 punti) Sapendo che

$\sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j = 2\delta_{jk}I$

$\sigma_j\sigma_k - \sigma_k\sigma_j = 2i\varepsilon_{jkl}\sigma_l$

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

dove σ_j (*j=1,2,3*) sono matrici di Pauli ed *I* la matrice identità 2x2,

calcolare il determinante della matrice 2x2

$\varepsilon_{jkl}\sigma_j\sigma_k\sigma_l$

determinante= -36 ✔

Vai a...

Prova Scritta 9 Settembre 2025 ►